FADENA

# LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

# Guía de lectura

## 1. ¿Por qué conocer $T(e_1), \ldots, T(e_n)$ determina completamente una transformación lineal?

Porque cualquier vector puede escribirse como combinación lineal de los vectores de la base canónica, y por linealidad la transformación queda determinada por esas imágenes.
Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 83). Pearson Educación.

---

## 2. ¿Qué relación existe entre una transformación lineal y una matriz?

Toda transformación lineal puede representarse como una multiplicación matricial $T(x) = Ax$, donde las columnas de A son las imágenes de los vectores de la base canónica.
Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 83). Pearson Educación.

---

## 3. ¿Qué es el núcleo de una transformación lineal?

Es el conjunto de todos los vectores que se transforman en el vector cero, es decir, las soluciones de $Ax = 0$.
Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 226). Pearson Educación.

---

## 4. ¿Por qué el núcleo es un subespacio vectorial?

Porque es cerrado bajo suma y producto por escalar, y contiene al vector cero, cumpliendo las propiedades de subespacio.
Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 227). Pearson Educación.

---

## 5. ¿Cómo se obtiene la imagen de una transformación lineal?

Se obtiene como combinación lineal de las imágenes de los vectores de una base del dominio.
Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 83). Pearson Educación.

---

## 6. ¿Qué interpretación conceptual tienen núcleo e imagen?

El núcleo describe qué vectores “se anulan” con la transformación, mientras que la imagen describe todos los posibles resultados que la transformación puede producir. Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., pp. 83, 226). Pearson Educación.